

Rouge-Gorge v2 — Design de la refonte

2026-07-29 · **BROUILLON** — sections en attente de validation par Mae · 3 points ouverts · toutes décisions : **Mae**

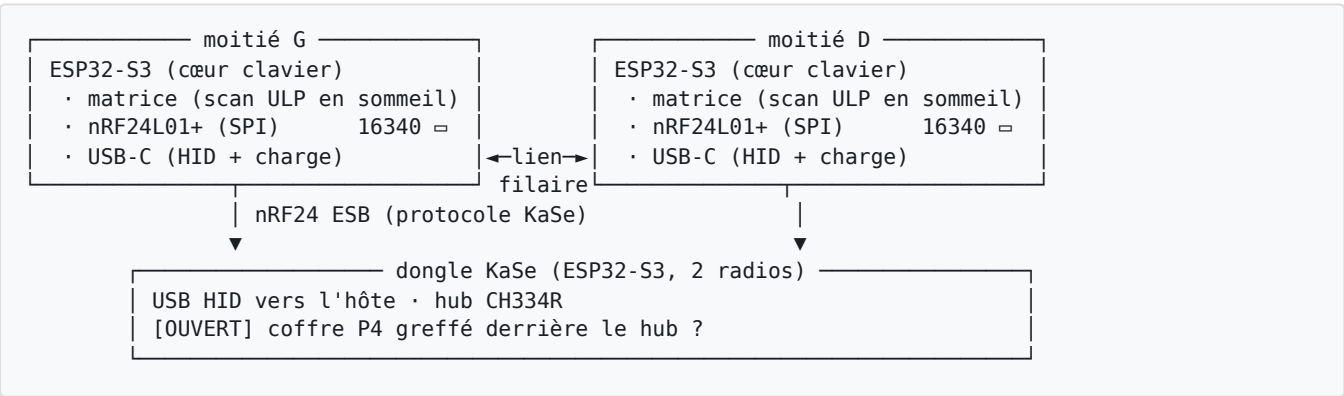
1. Le produit

Un clavier split **petit, bas et durable**, full wireless, qui est aussi une **trousse de secours d'informaticien**. C'est UN produit avec DES modes — pas des variantes :

Mode	Déclencheur	Comportement
Sans-fil	pas de câble (VBUS absent)	Clavier pur et sobre : frappes → nRF24 → dongle KaSe. USB, SD, C6 éteints. Veille en μ A.
Filaire	câble USB branché (VBUS présent)	Multi-outil : clavier USB HID direct (boot protocol, utilisable au BIOS) + coffre (stockage bootable, token PGP) + recharge . Alimenté par le câble.

Bascule automatique par détection VBUS : « **rebrancher doit suffire** ». Le système = **deux moitiés + le dongle**, pas de troisième objet. Disparaissent de l'ancien design : ProMicro, LEDs SK6812, OLED, headers.

2. Architecture système



- **Cœur de chaque moitié : ESP32-S3** (module WROOM soudé à plat) — rôle HID-seul + radio, le rôle exact du « smart keyboard » KaSe déjà éprouvé (routage `usb_presence`, relais nRF24, pairing). Sleep archi-connu ($\sim 7 \mu$ A deep / $\sim 240 \mu$ A light) ; ULP-RISC-V scanne la matrice en sommeil sans perdre la première frappe.
- **Coffre : module JC-ESP32P4-M3** (stock) — USB 2.0 **haute vitesse** + digital signature peripheral + key management unit. Il porte le stockage et le token PGP.

[OUVERT N°1 — la maison du coffre] : (D) greffé derrière le CH334R du dongle — révision du dongle ; moitiés pures et plates ; P4 alimenté par l'hôte, conso hors équation ; « une prise = clavier + ISO + identité » au BIOS — **ou** (C) en mezzanine dans le volume du tube 16340 d'une moitié (autonome, mais surface/volume dans l'objet le plus contraint). Donnée qui tranche : port libre/récupérable sur le CH334R du dongle, dongle révisable ?

*Leçon fondatrice (échec vécu : composite HID+PGP sur le S3 du dongle → clavier qui lague) : **l'important et l'accessoire ne partagent jamais un même device USB**. D'où le hub (CH334R, USB2 HS, facile à souder — éprouvé par Mae) et les siliciums séparés.*

3. Modes & stabilité — « le clavier est là coûte que coûte »

Étage	Mécanisme	Garantie
0	Matrice scannée par l'ULP du S3	une frappe est toujours captée
1	Deux chemins vers l'hôte sur siliciums séparés : USB direct / radio→dongle	la panne d'un chemin n'emporte pas l'autre
2	Features sacrificables ; boot clavier-d'abord , features après	un crash de feature redémarre la feature, pas le clavier
3	Watchdog matériel + brown-out	pire cas : clignement < 1 s, auto-réparé

L'isolation absolue sur un même chip n'existe pas ; la garantie du produit : **aucune panne de feature ne prive le PC des frappes plus d'une seconde**. En mode filaire, la radio peut rester en veille chaude comme chemin de secours (le câble paie le courant).

4. Alimentation

Cellule : 16340 (~700 mAh) en tube le long d'un bord du PCB — corps bas, bosse = cylindre assumé en bordure (arrière = tilt naturel ; bord exact à dessiner). Cellules souvent non protégées → protection sur PCB.

16340 → DW01A+FS8205 → TP4056 S0P-8 (~500 mA) + load-sharing P-FET → régulateur 3,3 V → système

- **Load-sharing obligatoire** : brancher = utiliser ET charger.
- **Régulateur : MCP1700-3302 (SOT-23) [VALIDÉ]** — 1,6 µA de repos (l'auto-décharge de la cellule fuit ~20× plus), 250 mA, soudable au fer, banal. Conséquence assumée : radio WiFi/BLE du S3 jamais utilisée (pics 350-500 mA hors budget) — lien = nRF24, mises à jour = USB. Coût vs buck-boost : ~3-4 jours d'autonomie par cycle.
- Jauge : diviseur haute impédance → ADC → champ `batt_dV` du heartbeat KaSe (déjà au protocole).
- **Interrupteur : slide mécanique (MSK-12C02), coupure côté système [VALIDÉ]** — charge possible clavier éteint (~3 µA résiduels), état visible, zéro firmware, encastré dans le

chant. Raison d'être : le transport (touches martelées en sac = réveils + retries radio), pas la veille.

- Budget ~50-80 mAh/jour → **1 à 3 semaines** d'autonomie.

5. Lien inter-moitiés (mode filaire uniquement)

En sans-fil, les moitiés ne se parlent pas (chacune → dongle). Le lien ne sert qu'au fallback filaire. **4 lignes : GND, UART croisé, 5 V commuté.**

Décision : 5 V « en poignée de main » — contact d'alim mort par défaut ; après reconnaissance UART, la moitié nourrie au câble ferme un **load switch intégré** (classe AP22802/SiP32431 : limitation de courant + soft-start) et envoie le 5 V, qui **recharge la moitié d'en face**. Le court-circuit de branchement à chaud devient physiquement impossible — la réponse définitive au tueur historique de splits.

[OUVERT N°2 — le connecteur] : jack TRRS (banal, câble remplaçable partout ; mais raclage à l'insertion, vulnérable à l'arrachage) **vs** magnétique pogo (hot-plug sûr mécaniquement, se détache au lieu de casser, ~3 mm de haut ; mais câble propriétaire — candidat AliExpress trouvé, specs à relever : ≥ 4 contacts, $\geq 0,5-1$ A, forme embase/câble, détrompage). Option protos : **double empreinte**, l'usage tranche.

6. ESD — l'exigence historique

Scénario à tuer : l'utilisateur revient chargé de quelques kV, touche le clavier → plantage jusqu'au débranchage. Défense en couches :

Couche	Mesure	Note
0 · paratonnerre	plans de masse cousus de vias ; vis sur pads GND ; plaque (alu de préférence) reliée à GND	le châssis avale la décharge avant les pistes
1 · douaniers	TVS à 2 mm de chaque connecteur : USBLC6-2 (USB-C), array 4 lignes type SRV05-4 (lien inter-moitiés), array SD si slot exposé	~1 €, trois boîtiers
2 · organes vitaux	CHIP_PU / boot : RC + pistes courtes (+ TVS si près d'un connecteur)	la ligne qui fait « planté sans reset »
3 · matrice	~100 Ω série sur les 11 lignes	les clamps internes digèrent le résidu
4 · curatif	hiérarchie de stabilité (§3)	décharge exotique = clignement, pas une mort

Surcoût ≈ 2 €, zéro épaisseur. L'ancien design comptait 199 violations de cuivre en bord de PCB (amorçages potentiels) — éradication en cours, mesurée par la baseline tripwire.

7. Mécanique

La leçon des claviers précédents : **le PCB trop haut casse les boîtiers** — coupable : le ProMicro sur headers (12-14 mm sous PCB). Règles v2 :

- **Zéro header.** Tout SMD à plat ; modules en découpe de PCB si besoin ; USB-C mid-mount ; le connecteur inter-moitiés peut vivre côté touches sous la plaque (5 mm d'air en MX).
- **Dégagement sous PCB $\approx 3,5$ mm** (plancher = sockets hotswap 1,9 mm ; modules 3,2-3,4 mm).
- **Construction sandwich** : plaque + entretoises + fond, vis en compression pure — plus de coque imprimée qui fend. Plaque alu = collecteur ESD en bonus.
- Switches : **mix MX/Choc par position** (footprints hybrides existants) — la hauteur du case suit le plus haut des deux.
- Le tube 16340 en bordure est le seul relief ; il peut porter le tilt.

8. USB filaire — la trousse de secours

Une prise branchée au BIOS d'une machine quelconque donne :

- **Le clavier** : *HID boot protocol* (dialecte BIOS) depuis le S3 de la moitié branchée — ou depuis le dongle.
- **Le médium d'installation** : le coffre P4 expose la SD en MSC (SDIO 4 bits, $\sim 20\text{-}40$ Mo/s — classe « bonne clé USB 2 », largement de quoi booter/installer). **Multi-ISO par Ventoy sur la SD** : firmware = MSC bête, collection d'ISO gérée par glisser-déposer. Volume « config » possible sur la flash 16 Mo (keymap en fichier éditable).
- **L'identité** : token PGP sur le silicium crypto du P4 (DS peripheral + KMU : clé privée jamais lisible par le firmware ; secure boot + flash encryption). Confirmation de présence par appui-touche — le clavier a déjà les boutons.
- **Mode lecture seule** (switch ou bascule) : clé de secours inviolable sur machine douteuse.
- Débit et latence cohabitent : le HID (8 ko/s, endpoints interrupt réservés par le protocole USB) est intouchable par le bulk ; le plafond réel est la SD, pas le hub CH334R.
- La SD est **coupée électriquement en sans-fil** (transistor commandé par VBUS) : zéro fuite batterie.

9. Radio

- nRF24L01+ du stock, posés à plat (découpe PCB), **protocole KaSe intact** : ESB 1 Mbps, CRC 16, adresses 5 o, DPL, ARC 15/ARD 500 μs ; trames PKT_KEY / PKT_HEARTBEAT (bitmap 5 $\times$ 7, batt_dV, link_q).
- **Pairing runtime KaSe** (canal 40, set_id dérivé du MAC dongle, canaux 80-119) : isolation Rouge-Gorge / claviers KaSe voisins résolue par construction.
- Rouge-Gorge occupe **les 2 slots d'un dongle** → dongle dédié.
- Plus tard, optionnel : canal ESP-NOW « info » via le C6 du module P4 (antenne IPEX déjà sur le module) — coût hardware nul aujourd'hui.

10. Chantier & validation

- **Tripwire** : la baseline ERC/DRC mesure la fonte des violations pendant la refonte — objectif **zéro** à la fin. Arbre rouge en pleine chirurgie = normal ; push WIP : `--no-verify`.
- **Si coffre en moitié (C)** : manip « composite sous charge » sur carte porteuse P4 obligatoire avant routage (leçon S3 : on ne croit plus le papier, on mesure). **Si coffre au dongle (D)** : la manip disparaît, chaque micro n'a qu'un rôle.
- **Ordre des protos** : PCB des moitiés d'abord (le cœur ne dépend d'aucun point ouvert) ; la maison du coffre se décide en parallèle.
- Après validation : plan d'implémentation détaillé (schéma → layout → case), puis firmware (hors périmètre de ce document).

Points ouverts (récapitulatif)

1. Maison du coffre P4 — dongle révisé (D) vs mezzanine dans la bosse (C). Donnée décisive : port libre sur le CH334R, dongle révisable ?

2. Connecteur inter-moitiés — TRRS vs magnétique pogo (specs du candidat AliExpress à relever) ; option double empreinte sur protos.

3. Micro-choix de schéma restants — bord du tube 16340 et contacts cellule, layout final des touches. (Régulateur et interrupteur : tranchés, voir §4.)